暨 南 大 学 考 试 试 卷

教师填写	2017–2018 学年度第 2 学期 课程名称：大学数学(理工四学分) 授课教师：张三，李四，王五 考试时间：2018 年 06 月 28 日	课程类别 必修 [✓] 选修 [ ] 考试方式 开卷 [ ] 闭卷 [✓] 试卷类别 (A, B, C) [A] 共 6 页
考生填写	_____学院_____专业_____班(级) 姓名_____学号_____	内招 [✓] 外招 [ ]

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
评阅人							

一、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

答题须知：本题答案必须写在如下表格中，否则不给分.

小题	1	2	3
答案			
小题	4	5	6
答案			

1. 设常数 $k>0$，函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数为 _____.

2. 设 $\vec{a}=(2,1,2)$，$\vec{b}=(4,-1,10)$，$\vec{c}=\vec{b}-\lambda\vec{a}$，且 $\vec{a}\perp\vec{c}$，则 $\lambda=$ _____.

3. 已知二阶行列式 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ -3 & x\end{vmatrix}=0$，则 $x=$ _____.

4. 向量组 $\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(0,1,1),\alpha_3=(1,0,1)$,则将向量 $\beta=(4,5,3)$ 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合为 $\beta=$ _____.

5. 已知随机变量 ξ 的期望和方差各为 $E\xi=3, D\xi=2$, 则 $E\xi^2=$ _____.

6. 已知 ξ 和 η 相互独立且 $\xi\sim N(1,4),\eta\sim N(2,5)$，则 $\xi-2\eta\sim$ _____.

二、单选题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

答题须知：本题答案必须写在如下表格中，否则不给分.

小题	1	2	3	4	5	6
答案						

1. 在下列等式中，正确的结果是 ( )

(A) $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$　(B) $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$

(C) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)=f(x)$　(D) $\mathrm{d}\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)=f(x)$

2. 假设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，则必有 ( )

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & x & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 其中两个特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=2$，则 $x=$ ( )

(A) 2　(B) 1　(C) 0　(D) −1

4. 二次型 $f=4x_1^2-2x_1x_2+6x_2^2$ 对应的矩阵等于 ( )

(A) $\begin{pmatrix}4 & -2\\ -2 & 6\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}4 & -1\\ -1 & 6\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$

5. 下列说法不正确的是 ( )

(A) 大数定律说明了大量相互独立且同分布的随机变量的均值的稳定性

(B) 大数定律说明大量相互独立且同分布的随机变量的均值近似于正态分布

(C) 中心极限定理说明了大量相互独立且同分布的随机变量的和的稳定性

(D) 中心极限定理说明大量相互独立且同分布的随机变量的和近似于正态分布

6. 对总体 X 和样本 $(X_1,\cdots,X_n)$ 的说法哪个是不正确的 ( )

(A) 总体是随机变量　(B) 样本是 n 元随机变量

(C) $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立　(D) $X_1=X_2=\cdots=X_n$

三、计算题（共6小题，每小题8分，共48分）

1. 求不定积分 $\int e^{2x}(\tan x+1)^2\,dx$。

2. 求过点 $A(1,2,-1), B(2,3,0), C(3,3,2)$ 的三角形 $\triangle ABC$ 的面积和它们确定的平面方程.

3. 计算四阶行列式 $A=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 的值.

4. 用配方法将二次型 $f=x_1^2+2x_1x_2-6x_1x_3+2x_2^2-12x_2x_3+9x_3^2$ 化为标准形 $f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+d_3y_3^2$.

线 订 装 装 订 线

5. 设每发炮弹命中飞机的概率是 0.2 且相互独立，现在发射 100 发炮弹.

(1) 用切贝谢夫不等式估计命中数目 ξ 在 10 发到 30 发之间的概率.

(2) 用中心极限定理估计命中数目 ξ 在 10 发到 30 发之间的概率.

6. 从正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽出样本容量为 16 的样本，算得其平均数为 3160，标准差为 100. 试检验假设 $H_0:\mu=3140$ 是否成立 ($\alpha=0.01$).

四、证明题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$. 证明数列收敛，并求出极限.

2. 设事件 A 和 B 相互独立，证明 A 和 $\bar{B}$ 相互独立.

附录　一些可能用到的数据

$\Phi_0(0.5)=0.6915$	$\Phi_0(1)=0.8413$	$\Phi_0(2)=0.9773$	$\Phi_0(2.5)=0.9938$
$t_{0.01}(8)=3.355$	$t_{0.01}(9)=3.250$	$t_{0.01}(15)=2.947$	$t_{0.01}(16)=2.921$
$\chi^2_{0.005}(8)=22.0$	$\chi^2_{0.005}(9)=23.6$	$\chi^2_{0.005}(15)=32.8$	$\chi^2_{0.005}(16)=34.3$
$\chi^2_{0.995}(8)=1.34$	$\chi^2_{0.995}(9)=1.73$	$\chi^2_{0.995}(15)=4.60$	$\chi^2_{0.995}(16)=5.14$